

הרצאה 7

משוואה דיפרנציאלית ליניארית אי-הומוגנית מסדר גבוה עם מקדמים קבועים

משפט

יהי y_h - פתרון כללי של משוואה ליניארית הומוגנית, אם y_p הוא פתרון כלשהו של משוואה ליניארית אי-הומוגנית, אז הפתרון כללי של משוואה ליניארית אי-הומוגנית הוא סכום שני פתרונות אלה: $y = y_h + y_p$

דוגמה:

נתונה משוואה $y'' + \frac{x}{1-x}y' - \frac{1}{1-x}y = 1+x$ ליניארית אי-הומוגנית מסדר 2, פונקציות $y_1 = 1+x^2$, $y_2 = e^x + 1+x^2$ הן שני פתרונות של המשוואה. מצא פתרון פרטי של משוואה לפי תנאי: $y(0)=1, y'(0)=2$

פתרון

ידוע ש- $y_{h1} = y_2 - y_1 = e^x + 1+x^2 - (1+x^2) = e^x$ הוא פתרון של משוואה הומוגנית מתאימה:

$$y'' + \frac{x}{1-x}y' - \frac{1}{1-x}y = 0$$

(מקדמים של משוואה - פונקציות רציפות סביב נקודת ההתחלה)

$$\left(\frac{y_2}{y_1}\right)' = \frac{y_2' y_1 - y_2 y_1'}{y_1^2} = \frac{W(y_1, y_2)}{y_1^2} = \frac{C e^{-\int a_1(x) dx}}{y_1^2}$$
$$\left(\frac{y_{h2}}{y_{h1}}\right)' = \frac{C e^{-\int \frac{x}{1-x} dx}}{y_{h1}^2} = \frac{C e^{\int \frac{1-x-1}{1-x} dx}}{e^{2x}} = \frac{C e^x (1-x)}{e^{2x}} = C e^{-x} (1-x)$$

$$y_{h2} = e^x \int C e^{-x} (1-x) dx = C e^x \cdot (x e^{-x}) = C x$$

פתרון כללי של משוואה הומוגנית: $y_h = C_1 e^x + C_2 x$

פתרון כללי של משוואה אי-הומוגנית: $y = C_1 e^x + C_2 x + (1+x^2)$

פתרון פרטי לפי תנאי: $y(0)=1, y'(0)=2$

$$y' = C_1 e^x + C_2 + 2x$$

$$y = 2x + (1+x^2) \text{ אז פתרון פרטי הוא } \begin{cases} C_1 = 0 \\ C_2 = 2 \end{cases} \Leftarrow \begin{cases} 1 = C_1 + 1 \\ 2 = C_1 + C_2 \end{cases}$$

השאלה – איך למצוא y_p - פתרון פרטי של משוואה דיפרנציאלית ליניארית אי-הומוגנית.

שיטת וריאציית הפרמטרים

נתונה משוואה ליניארית אי-הומוגנית אם מקדמים קבועים:

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = f(x)$$

ידוע שפתרון של משוואה ליניארית הומוגנית הוא מהצורה $y_h = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n$ כאשר

$$y_i \quad i=1, \dots, n \text{ פתרונות פרטים שלה בת"ל.}$$

פתרון פרטי של משוואה ליניארית אי-הומוגנית נחפש מהצורה:

$$y_p = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2 + \dots + C_n(x)y_n$$

המטרה – למצוא פונקציות $C_i(x), i=1, \dots, n$

נעשה זה למשוואה מסדר 2: $y'' + a_1 y' + a_2 y = f(x)$, $y_p = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2$

y_p - פתרון פרטי של משוואה ליניארית אי-הומוגנית, אז הוא חייב להתקיים את המשוואה. מאחר

שיש רק משוואה אחת אבל 2 פונקציות נעלמות, נדרש תנאי נוסף (יש דרגת חופש 1):

$$y_p' = C_1'(x)y_1 + C_1(x)y_1' + C_2'(x)y_2 + C_2(x)y_2' : y_p$$

$$y_p' = C_1(x)y_1' + C_2(x)y_2' \text{ אז } C_1'(x)y_1 + C_2'(x)y_2 = 0 \text{ נדרש}$$

$$y_p'' = C_1'(x)y_1' + C_1(x)y_1'' + C_2'(x)y_2' + C_2(x)y_2'' : y_p$$

נציב כל הנגזרות במשוואה ונקבל

$$\begin{aligned} & \underbrace{C_1'(x)y_1' + C_1(x)y_1'' + C_2'(x)y_2' + C_2(x)y_2''}_{y''} + \\ & \Leftrightarrow + a_1 \left(\underbrace{C_1(x)y_1' + C_2(x)y_2'}_{y'} \right) + a_2 \left(\underbrace{C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2}_y \right) = f(x) \\ & \underbrace{C_1(y_1'' + a_1 y_1' + a_2 y_1) + C_2(y_2'' + a_1 y_2' + a_2 y_2)}_{=0} + C_1'(x)y_1' + C_2'(x)y_2' = f(x) \end{aligned}$$

$$C_1(y_1'' + a_1 y_1' + a_2 y_1) + C_2(y_2'' + a_1 y_2' + a_2 y_2) = 0 \text{ כי } y_1, y_2 \text{ - פתרונות של משוואה ליניארית}$$

הומוגנית

$$\text{אז } C_1'(x)y_1' + C_2'(x)y_2' = f(x) \text{ קבלנו תנאי שני ומקבלים מערכת:}$$

$$\begin{cases} C_1'(x)y_1 + C_2'(x)y_2 = 0 \\ C_1'(x)y_1' + C_2'(x)y_2' = f(x) \end{cases}$$

למערכת הזאת קיים פתרון אחד $(C_1'(x), C_2'(x))$ כי דטרמיננטה של מקדמים היא הוורונסקיאן

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} \neq 0 \text{ לכל } x, \text{ כי } y_1, y_2 - \text{פתרונות של משוואה ליניארית הומוגנית, אז הם בת"ל.}$$

ע"י אינטגרציה של ווקטור $(C_1'(x), C_2'(x))$ מקבלים ווקטור $(C_1(x), C_2(x))$

$$y_p = \left(\int C_1'(x) dx \right) y_1 + \left(\int C_2'(x) dx \right) y_2 \text{ הוא פתרון פרטי הוא}$$

הערה

אין צורך להוסיף קבוע כי מחפשים רק פונקציה אחת (אם מוסיפים קבוע מקבלים ביטוי המכיל גם פתרון כללי של משוואה הומוגנית)

הערה

במקרה שמשוואה נתונה מסדר n מקבלים צורה של פתרון פרטי:

$$y_p = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2 + \dots + C_n(x)y_n$$

ופותרים מערכת מהצורה:

$$\begin{cases} C_1'(x)y_1 + C_2'(x)y_2 + \dots + C_n'(x)y_n = 0 \\ C_1'(x)y_1' + C_2'(x)y_2' + \dots + C_n'(x)y_n' = 0 \\ \dots \\ C_1'(x)y_1^{(n-2)} + C_2'(x)y_2^{(n-2)} + \dots + C_n'(x)y_n^{(n-2)} = 0 \\ C_1'(x)y_1^{(n-1)} + C_2'(x)y_2^{(n-1)} + \dots + C_n'(x)y_n^{(n-1)} = f(x) \end{cases}$$

למערכת הזאת קיים פתרון אחד ויחיד $(C_1'(x), C_2'(x), \dots, C_n'(x))$ כי דטרמיננטה של מקדמים היא

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ y_1' & y_2' & \dots & y_n' \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix} \neq 0 \text{ הוורונסקיאן}$$

ליניארית הומוגנית בת"ל, וע"י אינטגרציה של ווקטור $(C_1'(x), C_2'(x), \dots, C_n'(x))$ מקבלים ווקטור

$$(C_1(x), C_2(x), \dots, C_n(x))$$

הערות:

- השיטה מתאימה למשוואות דיפרנציאליות ליניאריות אי-הומוגניות עם מקדמים לא קבועים
- משתמשים שיטת ווריאציה הפרמטרים רק למשוואה מנורמלת

דוגמה

פתור משוואה: $y'' + y = \frac{1}{\sin x}$

פתרון:

1. מחפשים y_h

$$y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x \Leftarrow r_{1,2} = \pm i \Leftarrow r^2 + 1 = 0$$

2. מחפשים y_p

$$\Leftarrow y_p = C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x$$

$$(C_1'(x), C_2'(x)) \Leftarrow \begin{cases} C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x = 0 \\ -C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x = \frac{1}{\sin x} \end{cases}$$

$$C_2'(x) = \frac{\begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ -\sin x & \frac{1}{\sin x} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix}} = \frac{\cos x}{\sin x}, \quad C_1'(x) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \sin x \\ \frac{1}{\sin x} & \cos x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix}} = \frac{-1}{\cos^2 x + \sin^2 x} = -1$$

$$\Leftarrow C_1(x) = \int (-1) dx = -x, \quad C_2(x) = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \ln |\sin x|$$

$$y_p = -x \cdot \cos x + (\ln |\sin x|) \cdot \sin x$$

פתרון כללי של משוואה אי-הומוגנית

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + (-x \cdot \cos x + (\ln |\sin x|) \cdot \sin x)$$

דוגמה

פתור משוואה: $y'' + y = e^x$

פתרון:

3. מחפשים y_h

$$y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x \Leftarrow r_{1,2} = \pm i \Leftarrow r^2 + 1 = 0$$

4. מחפשים y_p

$$\Leftarrow y_p = C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x$$

$$(C_1'(x), C_2'(x)) \text{ קרמר מקבלים ווקטור} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x = 0 \\ -C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x = e^x \end{cases}$$

$$, C_2'(x) = \frac{\begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ -\sin x & e^x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix}} = e^x \cos x$$

$$C_1'(x) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \sin x \\ e^x & \cos x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix}} = \frac{-e^x \sin x}{\cos^2 x + \sin^2 x} = -e^x \sin x$$

$$\Leftrightarrow C_1(x) = \int (-e^x \sin x) dx, \quad C_2(x) = \int e^x \cos x dx$$

$$-\int e^x \sin x dx = \left[\begin{array}{ll} u = \sin x & du = \cos x dx \\ e^x dx = dv & v = e^x \end{array} \right] = -\left(e^x \sin x - \int e^x \cos x dx \right) =$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{ll} u = \cos x & du = -\sin x dx \\ e^x dx = dv & v = e^x \end{array} \right] = -\left(e^x \sin x - \left(e^x \cos x - \int (-e^x \sin x) dx \right) \right) =$$

$$-e^x \sin x + e^x \cos x + \int e^x \sin x dx$$

$$-\int e^x \sin x dx = -\frac{1}{2} e^x \sin x + \frac{1}{2} e^x \cos x \Leftrightarrow -2 \int e^x \sin x dx = -e^x \sin x + e^x \cos x$$

$$\Leftrightarrow C_1(x) = -\frac{1}{2} e^x \sin x + \frac{1}{2} e^x \cos x, \quad C_2(x) = \frac{1}{2} e^x \cos x + \frac{1}{2} e^x \sin x$$

$$y_p = C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x =$$

$$= \left(-\frac{1}{2} e^x \sin x + \frac{1}{2} e^x \cos x \right) \cos x + \left(\frac{1}{2} e^x \cos x + \frac{1}{2} e^x \sin x \right) \sin x =$$

$$= -\frac{1}{2} e^x \sin x \cos x + \frac{1}{2} e^x \cos^2 x + \frac{1}{2} e^x \cos x \sin x + \frac{1}{2} e^x \sin^2 x = \frac{1}{2} e^x$$

$$y = \underbrace{C_1 \cos x + C_2 \sin x}_{y_h} + \underbrace{\frac{1}{2} e^x}_{y_p} \Leftrightarrow \text{פתרון כללי}$$

השאלה – האם יש דרך יותר קצרה למצוא y_p – פתרון פרטי?

רואים שבצד ימין יש פונקציה פשוטה: $f(x) = e^x$ ו $f''(x) = e^x$, האם אפשר למצוא פתרון

$$y_p = Ae^x \text{ מהצורה}$$

$$\Leftrightarrow, 2Ae^x = e^x \Leftrightarrow Ae^x + Ae^x = e^x \text{ מציבים במשוואה ומקבלים: } y_p'' = Ae^x, y_p' = Ae^x$$

$$y_p = \frac{1}{2}e^x \Leftrightarrow, A = \frac{1}{2}, 2A = 1. \text{ קיבלנו אותו פתרון שקיבלנו ע"י שיטת ווריאציה הפרמטרים.}$$

שיטה שהשתמשנו קורים שיטת השוואת מקדמים.

שיטת השוואת מקדמים למשוואה ליניארית אי-הומוגנית עם מקדמים קבועים

הערה:

שיטת השוואת מקדמים למשוואה דיפרנציאלית ליניארית אי-הומוגנית עם מקדמים קבועים אפשר להשתמש רק אם בצד ימין יש פונקציה מסוימת מהצורה:

$$f(x) = e^{ax} (P_n(x) \cos bx + Q_m(x) \sin bx), \text{ שבה } P_n(x) - \text{פולינום ממעלה } n, \text{ ו } Q_m(x) -$$

פולינום ממעלה m .

דוגמאות לפונקציה $f(x)$:

$$1. f(x) = e^{3x} (3x^2 - 1) \Leftrightarrow a = 3, b = 0, n = 2$$

$$2. f(x) = (x^3 - 2x^2 - x + 6) \sin 2x \Leftrightarrow a = 0, b = 2, n = 0, m = 3$$

$$3. f(x) = 2e^{-x} \cos 2x - 7xe^{-x} \sin 2x \Leftrightarrow a = -1, b = 2, n = 0, m = 1$$

שיטה:

$$1. \text{ ניבנה פרמטר מרוכב } s = a + bi$$

2. נימצא ריבוי k של פרמטר s בתוך שורשים של פולינום אופייני (כמה פעמים מופיע פרמטר s בתוך שורשים של פולינום אופייני)

$$3. \text{ נימצא } l = \max(n, m) - \text{המעלה מקסימלית ממעלות של פולינומים } P_n(x) \text{ ו } Q_m(x)$$

4. ניבנה פתרון פרטי מהצורה:

$$y_p = x^k e^{ax} \left((A_l x^l + A_{l-1} x^{l-1} + \dots + A_0) \cos bx + (B_l x^l + B_{l-1} x^{l-1} + \dots + B_0) \sin bx \right)$$

$$5. \text{ מצבים } y_p \text{ במשוואה ומוצאים מקדמים: } A_0, A_2, \dots, A_l, B_0, \dots, B_l$$

הערה:

אם צד ימין של משוואה הוא צירוף של כמה פונקציות: $f(x) = f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_i(x)$ מוצאים פתרונות פרטים לכל הפונקציה בנפרד: $y_{p_1}, y_{p_2}, \dots, y_{p_i}$, ומקבלים פתרון פרטי של משוואה

כסכום פתרונות פרטים: $y_p = y_{p_1} + y_{p_2} + \dots + y_{p_i}$

דוגמה

פתור משוואה: $y'' + 4y = \cos 2x - x^2 + 3$

פתרון:

1. מחפשים y_h

$$y_h = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x \iff r_{1,2} = \pm 2i \iff r^2 + 4 = 0$$

2. מחפשים y_p

בצד ימין של משוואה יש סכום של 3 פונקציות: $f_1(x) = \cos 2x$, $f_2(x) = 3 - x^2$.

מחפשים y_{p_1} ל $f_1(x) = \cos 2x$

(a) ניבנה פרמטר מרוכב $s = 2i$

(b) ריבוי $k = 1$, כי s מופיע בתוך שורשים של פולינום אופייני פעם אחד

(c) $l = 0$, כי אין פולינום

(d) ניבנה פתרון פרטי מהצורה: $y_{p_1} = x(A_1 \cos 2x + B_1 \sin 2x)$

(e) מצבים y_{p_1} במשוואה ומוצאים מקדמים: A_1, B_1

$$y'_{p_1} = (A_1 \cos 2x + B_1 \sin 2x) + x(-2A_1 \sin 2x + 2B_1 \cos 2x)$$

$$y''_{p_1} = (-2A_1 \sin 2x + 2B_1 \cos 2x) + (-2A_1 \sin 2x + 2B_1 \cos 2x) +$$

$$x(-4A_1 \cos 2x - 4B_1 \sin 2x) =$$

$$= (-4A_1 \sin 2x + 4B_1 \cos 2x) + x(-4A_1 \cos 2x - 4B_1 \sin 2x)$$

$$\underbrace{(-4A_1 \sin 2x + 4B_1 \cos 2x) + x(-4A_1 \cos 2x - 4B_1 \sin 2x)}_{y''}$$

$$+ 4x \underbrace{(A_1 \cos 2x + B_1 \sin 2x)}_y = \cos 2x$$

$$-4A_1 \sin 2x + 4B_1 \cos 2x = \cos 2x$$

$$y_{p_1} = \frac{x}{4} \sin 2x \Leftarrow \begin{cases} A_1 = 0 \\ B_1 = \frac{1}{4} \end{cases} \Leftarrow \begin{cases} -4A_1 = 0 \\ 4B_1 = 1 \end{cases}$$

מחפשים y_{p_2} ל $f_2(x) = 3 - x^2$

(a) ניבנה פרמטר מרוכב $s = 0$

(b) ריבוי $k = 0$, כי s לא מופיע בתוך שורשים של פולינום אופייני

(c) $l = 2$, כי מעלה של פולינום 2

(d) ניבנה פתרון פרטי מהצורה: $y_{p_2} = A_1 x^2 + A_2 x + A_3$

(e) מצבים y_{p_2} במשוואה ומוצאים מקדמים: A_1, A_2, A_3

$$y_{p_2}'' = 2A_1, y_{p_2}' = 2A_1 x + A_2$$

$$2A_1 + 4(\underbrace{A_1 x^2 + A_2 x + A_3}_y) = 3 - x^2$$

$$y_{p_2} = -\frac{1}{4}x^2 + \frac{7}{8} \Leftarrow \begin{cases} A_1 = -\frac{1}{4} \\ A_2 = 0 \\ A_3 = \frac{7}{8} \end{cases} \Leftarrow \begin{cases} 4A_1 = -1 \\ 4A_2 = 0 \\ 2A_1 + 4A_3 = 3 \end{cases}$$

פתרון פרטי:

$$y_p = \underbrace{\frac{x}{4} \sin 2x}_{y_{p_1}} + \underbrace{\left(-\frac{1}{4}x^2 + \frac{7}{8}\right)}_{y_{p_2}}$$

פתרון כללי:

$$y = \underbrace{C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x}_{y_h} + \underbrace{\frac{x}{4} \sin 2x + \left(-\frac{1}{4}x^2 + \frac{7}{8}\right)}_{y_p}$$